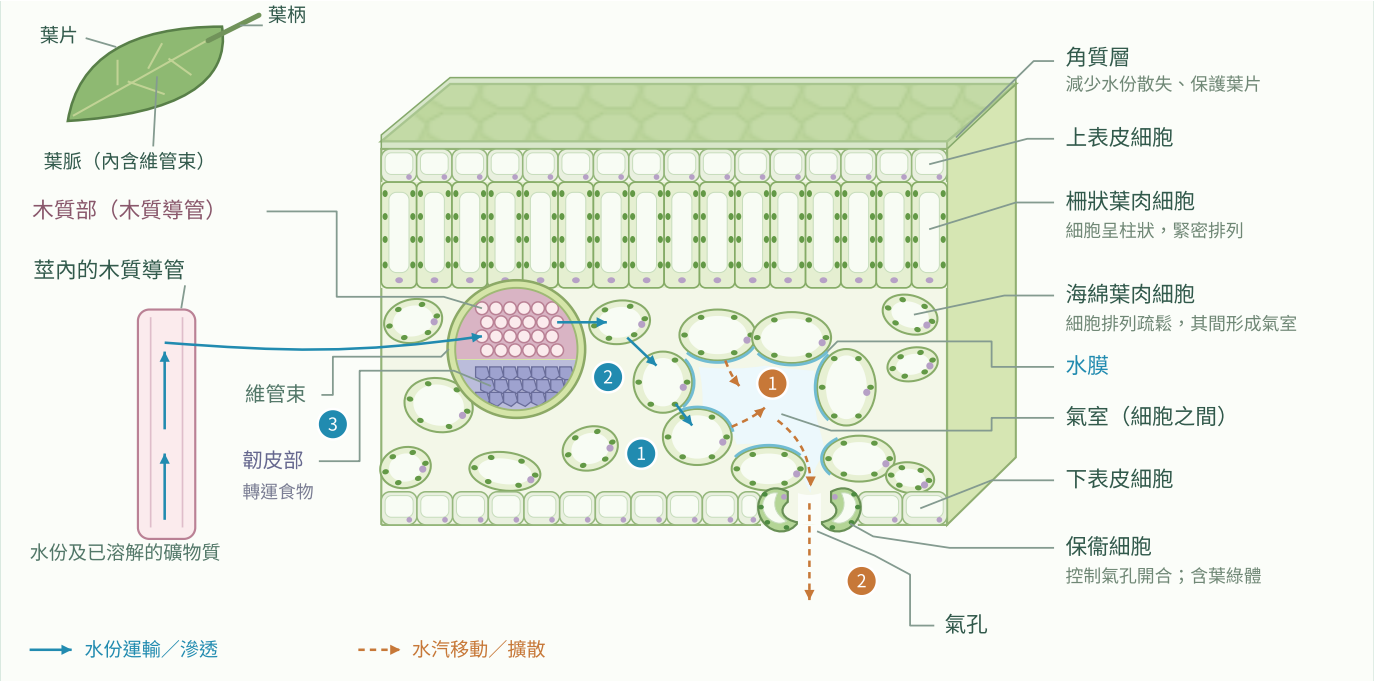
姓名：_____ 班別及學號：_____

西芹的紅色水跡與水分運輸

A 從開始即可閱讀，做 B 時亦可翻閱。完成並保留 B 答案後才領取 C。

先閱讀：葉片中的水分運輸與蒸騰



經氣孔進行的蒸騰

1 水份從葉肉細胞表面蒸發，並進入氣室中。

2 氣室內的水汽經氣孔擴散到大氣中。

蒸騰拉力的形成

1 水份從葉肉細胞散失，細胞的水勢因而下降。

2 葉肉細胞藉滲透從鄰近細胞吸收水份。

3 木質導管內的水被抽出，形成蒸騰拉力。

1. 蒸騰是植物體內的水份蒸發，並以水汽形式散失到大氣的過程。水汽主要經葉和草本莖上的氣孔散失。
   a. 水份從葉肉細胞表面的水膜蒸發成水汽，進入海綿葉肉中的氣室。當氣室的水汽濃度高於外界大氣，水汽便經氣孔藉擴散離開葉。
   b. 葉肉細胞散失水份後，水勢下降，並藉滲透從鄰近細胞吸收水份。水份因而從葉的木質導管被抽出，產生蒸騰拉力，把水份沿莖的木質導管向上牽引。
2. 在水份供應充足等合適條件下，較高的光強度通常使氣孔張得更大，水汽藉擴散離開葉的速率加快，蒸騰速率因而上升。
   注意：增加光照亦可能使葉的溫度上升，進一步加快蒸騰。因此，此探究假設所有裝置的溫度相同，以便比較光強度的影響。
3. 蒸騰拉力促使根持續吸收水份，並驅使水份和根吸收的已溶解礦物質沿木質導管向上轉運到葉。

參照課本第 11.1 節，頁 11-3 至 11-8。紅色水跡顯示水分運輸的線索，不能直接等同蒸騰速率；帶葉／不帶葉比較亦不能單獨證明氣孔的作用。

葉的內部構造與蒸騰

橙色數字：經氣孔進行的蒸騰 ｜ 藍色數字：蒸騰拉力的形成

局部放大示意，並非按比例。實驗中的西芹長柄實際是葉柄；本圖的莖部用作說明木質導管的運輸。

方法示例（不是 A–D 的答案）

解說 → 示例 → 有提示練習 → 獨立應用 → 核對修正

分清兩個過程與植物部位

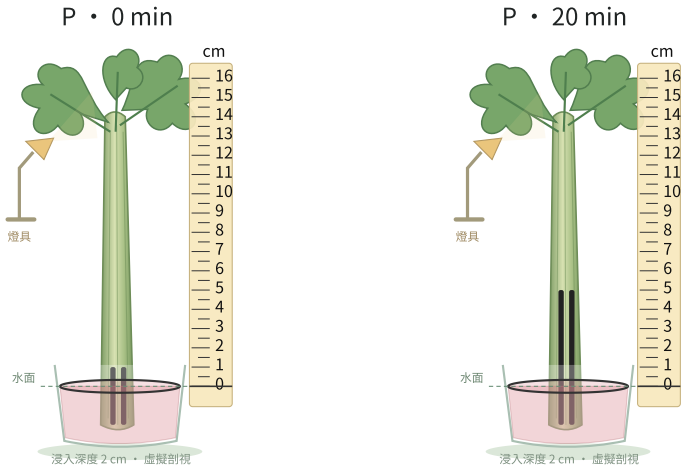
水分運輸是液態水沿木質部移動；蒸騰是植物失水至大氣的過程。紅色水跡標示液態水運輸的線索，不直接量度散失的水汽。西芹長柄是含木質部的葉柄，並非莖。

假說與公平比較示例

可測試假說指出主動改變的因素及可量度的結果。例如：「其他條件相同，葉面積較大的西芹，紅色水跡平均上移速度較快。」比較兩種葉面積，保持光照等相同，以 cm/min 量度；結果也可能不支持假說。

獨立變量：主動改變的因素；因變量：量度的結果；控制變量：保持相同的因素。公平比較只改變要研究的因素。例如比較葉面積時，保持光照、溫度及量度時間相同。

讀尺及計算示例



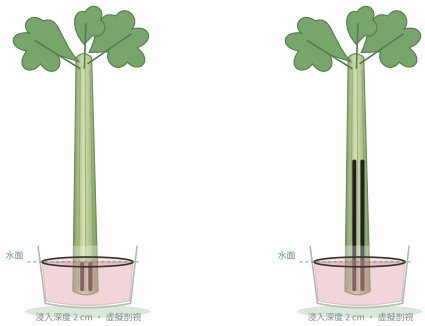
中性練習樣本 P（獨立方法示例）：左圖 0 min 為 1.0 cm，右圖 20 min 為 5.0 cm。讀水跡頂端水平線對應的尺刻度；液面為固定零點，每小格 0.5 cm。

示例平均速度＝(5.0 − 1.0) ÷ 20＝0.20 cm/min。不是只用最後高度除以時間；初始讀數不是零時須先相減。

標點示例

另一方法示例：光強度 500 lux、速度 0.20 cm/min。在 X 軸找 500，在 Y 軸找 0.20，於交會位置標點。這些值只示範方法，不是本探究裝置資料。

有提示練習



過了一段時間

學校園藝小組的發現

園藝小組把帶葉西芹插入紅色水中，並在一段時間前後觀察西芹。

請先觀察左方兩個圖像，記錄你看到的變化。他們想知道：光照和葉片會否影響水分運輸？

主要探究問題

在其他條件相同下，光強度如何影響帶葉西芹中紅色水跡向上移動的速度？

示意圖以虛擬剖視呈現內部水跡，實驗樣本並沒有被縱向切開。

你的初步觀察

只描述圖中可見的水跡變化，不把推論當成觀察。

評估假說，不作原始預測評分

評估「葉面積較大的西芹較好」。這句目前是否可直接測試？（可以 ／ 不可以）指出因素，並把「較好」改成可量度結果。這是學習後評估，不是原始預測。

辨認實驗變量

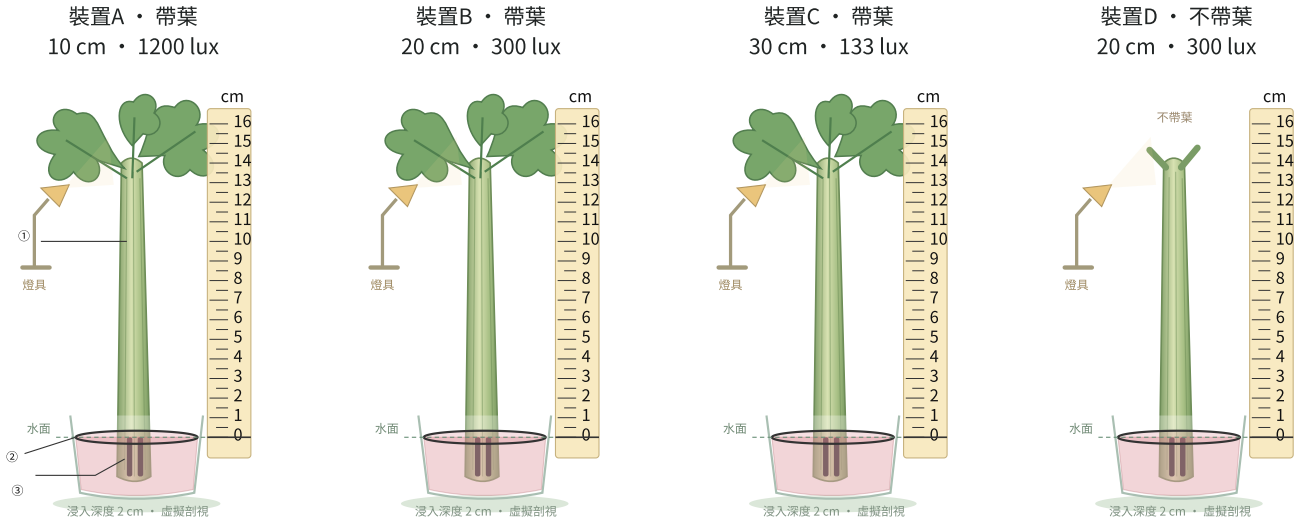
就 A、B、C 的光強度比較，在每個因素的一欄打 ✓。

因素	獨立變量	因變量	控制變量
光強度	☐	☐	☐
紅色水跡上升高度／平均上移速度	☐	☐	☐
溫度	☐	☐	☐
濕度及氣流	☐	☐	☐
紅色水濃度及浸入深度	☐	☐	☐
帶葉組的總葉面積	☐	☐	☐
西芹長柄的長度及粗幼	☐	☐	☐

閱讀指定裝置，不需從零設計

共同固定條件：25°C、相同濕度及氣流、染液濃度、浸入 2 cm、相近葉柄長度及粗幼；A、B、C 總葉面積相同。B、D 除葉片有無外，其他相關條件相同。

0 min



① 指長柄，② 指液面，③ 指液面下的浸入段。補全：① 植物部位及內含運水組織；② 尺讀數；③ 浸入深度。

比較光強度選（A／B／C ／ A／D）；比較葉片有無選（B／D ／ A／D）。為甚麼 A／D 不能公平比較葉片有無？

此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

請選出所有適用的假設，可選多於一項。

- ☐ 改變燈距不會造成各裝置溫度不同。
- ☐ 裝置A、裝置B、裝置C 的總葉面積相同。
- ☐ 葉面積不會影響結果，因此毋須控制。
- ☐ 各裝置的濕度及氣流相同。

燈距改變也可能使溫度改變。為甚麼須監測並保持各裝置 25°C？

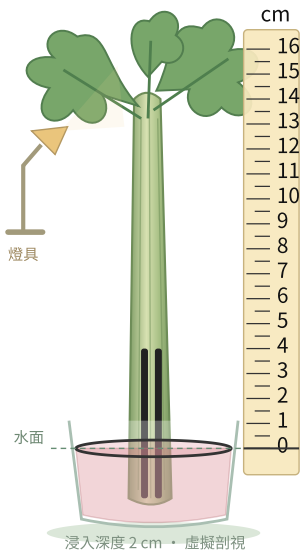
獨立應用：讀尺、計算與分析

從 B2 的 0 min 圖及 B3、B4 的 10、20、30 min 圖讀數，填 B4 的表。可翻閱 A 的方法，現在不可閱讀 C 的答案。

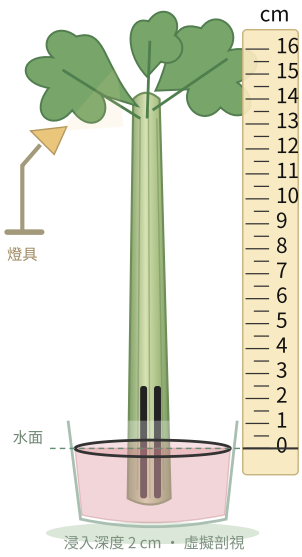
圖像來自目前 VL 的同一教學模型，並非實測。尺零點固定在液面，每小格 0.5 cm；自行讀尺，圖旁沒有另列答案。

10 min

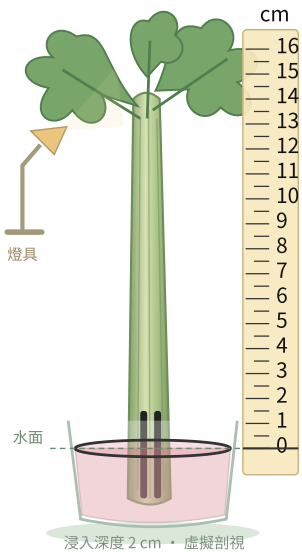
裝置A · 帶葉
10 cm · 1200 lux



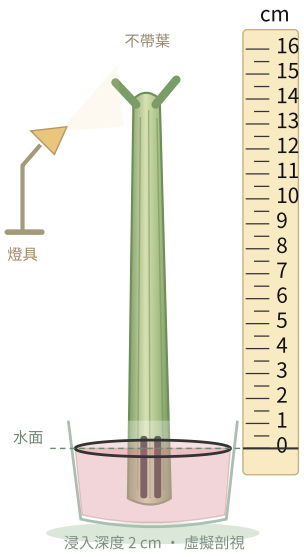
裝置B · 帶葉
20 cm · 300 lux



裝置C · 帶葉
30 cm · 133 lux

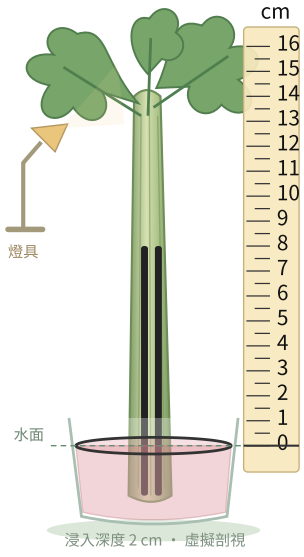


裝置D · 不帶葉
20 cm · 300 lux

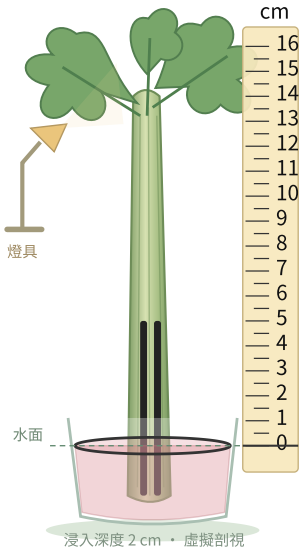


20 min

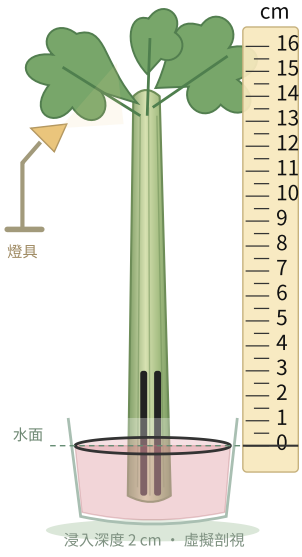
裝置A · 帶葉
10 cm · 1200 lux



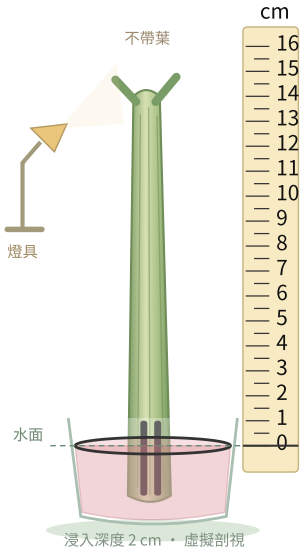
裝置B · 帶葉
20 cm · 300 lux



裝置C · 帶葉
30 cm · 133 lux



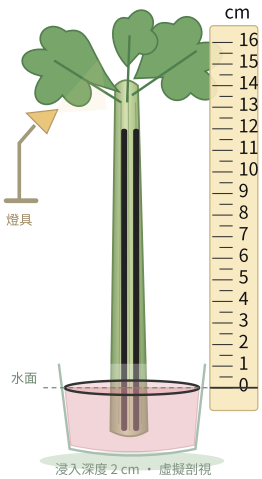
裝置D · 不帶葉
20 cm · 300 lux



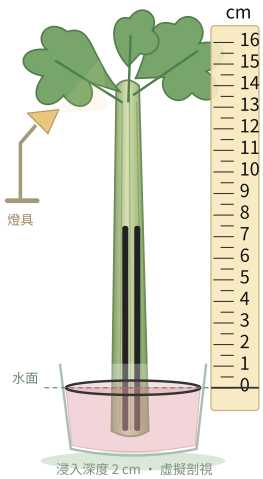
保留首次答案，核對後在 C 另寫修正，不擦去原答案。

30 min

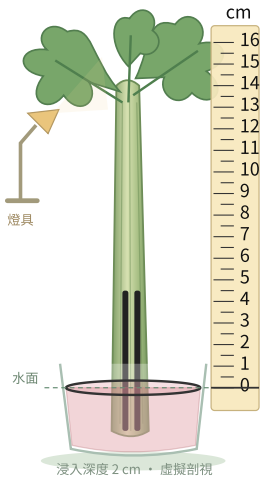
裝置A • 帶葉
10 cm • 1200 lux



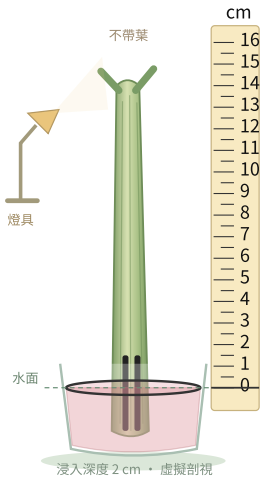
裝置B • 帶葉
20 cm • 300 lux



裝置C • 帶葉
30 cm • 133 lux



裝置D • 不帶葉
20 cm • 300 lux



你的量度記錄

min	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
0				
10				
20				
30				

保留首次答案，核對後在 C 另寫修正，不擦去原答案。

計算平均上移速度

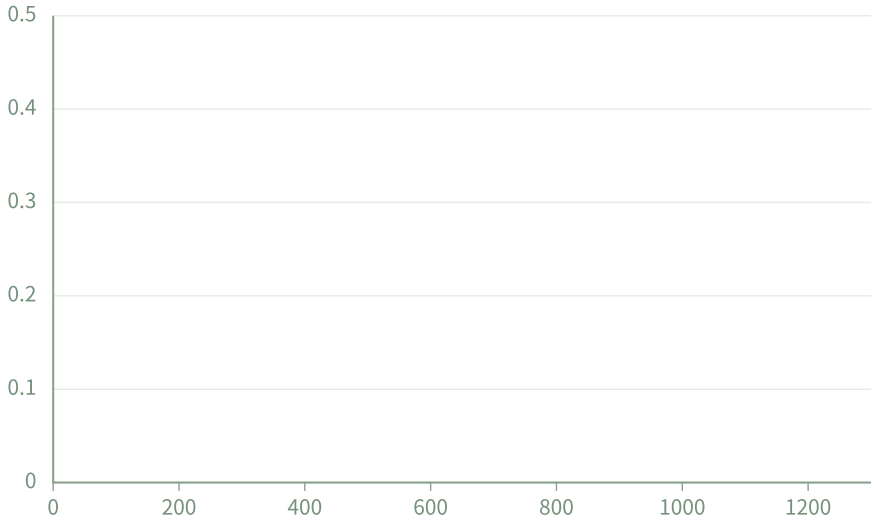
平均上移速度＝(30 min 高度 − 0 min 高度) ÷ 30；保留兩位小數，單位 cm/min。

裝置	平均上移速度（cm/min）
A	
B	
C	
D	

光強度與紅色水跡上移速度

以自己的計算標出四點。X 軸：光強度（lux）；Y 軸：平均上移速度（cm/min）。A、B、C 為帶葉組，按光強度連出合理趨勢；D 獨立標示，不連入該趨勢。

Y: 紅色水跡平均上移速度（cm/min）



X: 光強度（lux）

根據你的圖表完成結論

請圈出句內括號的答案，每組只選一項。

1. 光強度與水跡上移速度有甚麼關係？

當光強度增加時，紅色水跡的平均上移速度通常會 (增加 / 減少 / 沒有明顯改變 / 沒有一致的變化趨勢)。

2. 葉片有甚麼作用？

在相同的 20 cm 光照距離下，裝置B（帶葉）的水跡平均上移速度比裝置D（不帶葉） (快 / 慢 / 相近)。

這個比較支持葉片 (有助水分向上運輸 / 阻止水分向上運輸 / 與水分向上運輸沒有關係) 的推論。

3. 本實驗能告訴我們甚麼？

我們只量度了紅色水跡的高度，沒有量度葉片散失的水汽。以下哪個說法最恰當？(紅色水跡可作為植物吸水及水分向上運輸的線索，不能代表葉片蒸發水分的速度，即蒸騰速率。 / 水跡上移速度就是葉片散失水汽的速率，可直接當作蒸騰速率。 / 只要帶葉組比不帶葉組快，就已完全證明水汽只經氣孔散失。)

引用 A、B、C 及 B／D 各一組數據支持以上結論。

只有三個光強度點，可否精確推算所有未測光強度的速度？（可以 ／ 不可以）

保留首次答案，核對後在 C 另寫修正，不擦去原答案。

姓名：_____ 班別及學號：_____

核對答案

完成並保留 B 首次答案後才閱讀本冊；以不同筆色核對修正，不擦去原答案。

後圖水跡較高，是向上運輸的線索；沒有直接顯示散失到大氣的水汽。

不可以：「較好」未定義量度結果。因素是葉面積；可改成平均上移速度（cm/min）較快，並保持其他條件相同。可測試不表示已證實。

① 葉柄、木質部；② 0 cm；③ 2 cm。光強度用 A／B／C；葉片用 B／D。A／D 同時改變光強度及葉片有無，不能隔離葉片因素。

類別	因素
獨立變量	光強度
因變量	紅色水跡上升高度／平均上移速度
控制變量	溫度 / 濕度及氣流 / 紅色水濃度及浸入深度 / 帶葉組的總葉面積 / 西芹長柄的長度及粗幼

此探究的假設是什麼？

改變燈距不會造成各裝置溫度不同。 / 裝置A、裝置B、裝置C 的總葉面積相同。 / 各裝置的濕度及氣流相同。

監測並維持 25°C，避免燈的升溫成為影響蒸騰及運輸的另一因素。葉面積、供水、濕度及氣流等亦需控制；不能只假定距離改變不升溫。

模型讀數及平均速度

min	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	4.0	2.5	1.5	0.5
20	8.0	5.0	3.0	1.0
30	12.0	7.5	4.5	1.5

裝置	平均上移速度（cm/min）
A	0.40
B	0.25
C	0.15
D	0.05

1. 光強度與水跡上移速度有甚麼關係？ 增加

2. 葉片有甚麼作用？ 快

2. 葉片有甚麼作用？ 有助水分向上運輸

3. 本實驗能告訴我們甚麼？ 紅色水跡可作為植物吸水及水分向上運輸的線索，不能代表葉片蒸發水分的速度，即蒸騰速率。

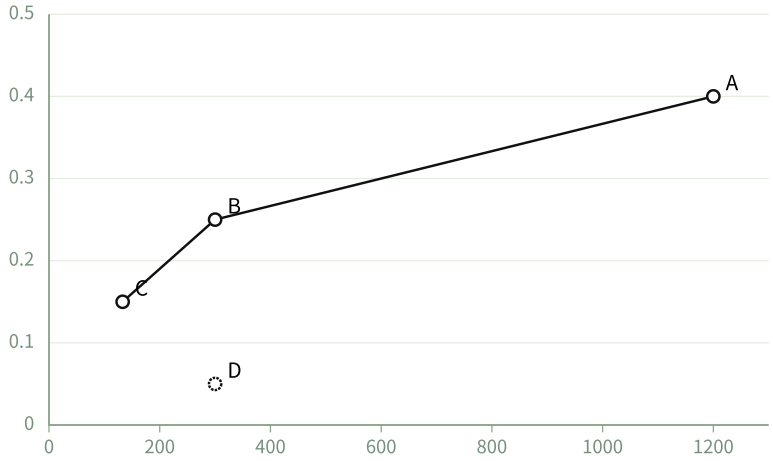
水跡速度是運輸的間接線索，不是直接蒸騰速率；沒有量度水汽散失。帶葉／不帶葉比較也不能單獨證明水汽只經氣孔散失。

未測光強度不能精確推算。

核對圖表、解釋與修正

完成並保留 B 首次答案後才閱讀本冊；以不同筆色核對修正，不擦去原答案。

Y: 紅色水跡平均上移速度（cm/min）



X: 光強度（lux）

模型的帶葉組在 133、300、1200 lux，速度分別為 0.15、0.25、0.40 cm/min。300 lux 下 B 為 0.25，D 為 0.05 cm/min，支持葉片有助向上運輸。三點不能推出未測範圍的精確曲線。

引用 A／B／C 及 B／D 數據，解釋光照、蒸騰及木質部運輸的關係，包括合適條件及證據界限。

選自己一項錯誤或不完整答案，指出原答案並用數據或概念修正。若未發現錯誤，修正「水跡速度就是蒸騰速率」。

解釋參考（先嘗試自己解釋）：

供水充足等合適條件下，較強光照通常促進氣孔開啟及蒸騰。葉肉表面水分蒸發，水汽經氣孔擴散；葉肉水勢下降，藉滲透補水，木質部水被抽出，形成蒸騰拉力。數據支持運輸趨勢，沒有直接量度蒸騰速率。

指出原錯誤，給數據或概念及正確解釋。例：「水跡速度等於蒸騰速率」應改為「只反映運輸線索，另量水汽散失才可直接評估蒸騰」。接受其他合理修正。

只供教師，請勿派給學生。

西芹的紅色水跡：光照會改變水分運輸嗎？

派發、澄清、回饋及時間安排

1. 研究條件：實驗組使用 IBL＋VL；比較組無課前講授、不操作 VL，只靠 A、B、C 自學。兩組各 15–20 分鐘，以 18 分鐘為共同目標，須試教確認實際用時。
2. 0–4 分鐘：同時派 A、B。學生自行閱讀 A 的概念、葉片圖及已解說示例。核心教學從開始即可閱讀。
3. 4–7 分鐘：B1–B2 有提示練習、指定裝置及公平比較。可繼續翻閱 A，不要求從零設計。
4. 7–15 分鐘：B3–B5 讀尺、計算、標點及分析。先保存 B 的首次答案再派 C；未完成按共同時限記錄未完成，不直接當零分。
5. 15–18 分鐘：用 C 核對、引用數據解釋及修正。A 仍可閱讀。D 與完整套裝只供教師，不能在開始混派 C、D。
6. 教師只澄清頁序、圈選、單位及讀尺位置等程序；不作課前講授，不在 B 完成前提示答案。記錄澄清及實際用時；C 使用統一答案回饋。
7. 兩組共同概念、技能目標及模型資料，相近時間；教學次序與互動方式不同。學習後評估假說不能冒充原始假說表現。C 包含完整核對答案，D 提供配對及分項回饋。
8. 成效另用研究方案的共同 SPSAI／CKT 等測驗，不以活動總分代替。研究者須核對測驗版本、語言、評分者、15–20 分鐘可行性及灰階印刷。

紙本讀尺不等同完整實驗操作能力。紙本分數不可與 VL 原始預測、操作或完成分數直接比較；成效另用兩組共同測驗。

準則是待試教及評分者校準的初稿，不是已驗證的研究量表。

只供教師，請勿派給學生。

分項回饋準則（不作兩組成效總分）

各範疇分開記錄，不彙總成與 VL 32 分直接比較的總分；未作答為待完成／待評。紙本讀尺不等同完整操作能力。成效另用共同測驗。

範疇	2：充分	1：部分	0：需修正
觀察	描述變化並區分推論	描述部分變化	需修正觀察
分類	七因素分類正確	部分正確	分類需修正
探究理解	指出可測試因素、結果及公平比較理由	理由不完整	混淆因素／比較
讀尺及紀錄	16 讀數及單位正確	部分讀數正確	讀尺方法需修正
推論	兩項比較用數據及界限	趨勢正確，證據不全	與數據不符
溝通	四速度、兩軸、四點正確，D 獨立	部分計算／標點正確	方法需修正
概念	連結光照、蒸騰拉力、木質部運輸並區分兩過程	部分機制正確	混淆運輸與蒸騰
核對修正	指出原錯誤並合理修正	理由不全	只抄答案／保留錯誤

完整答案的使用

C1 包含觀察、假說評估、變量、前提、裝置、全部讀數、速度及選擇題答案；C2 包含圖表、概念解釋及修正示例。教師先依 B 原答案作診斷，再看 C 修正，不把抄寫答案當成理解。

準則是待試教及評分者校準的初稿，不是已驗證的研究量表。

只供教師，請勿派給學生。

逐題配對表 • 1–5

VL 原題	處理方式	新版題目	共同目標	理由
你的初步觀察	保留	B1 只描述圖中可見的水跡變化，不把推論當成觀察。	觀察	區分可見變化與推論
若光強度增加，紅色水跡向上移動的速度將會 (增加 / 減少 / 沒有明顯改變)。	改寫	A2 → B1 評估「葉面積較大的西芹較好」。這句目前是否可直接測試？（可以 ／ 不可以）指出因素，並把「較好」改成可量度結果。這是學習後評估，不是原始預測。	可測試假說	先教後評估，不冒充原始預測
我的理由	改寫	B1 評估「葉面積較大的西芹較好」。這句目前是否可直接測試？（可以 ／ 不可以）指出因素，並把「較好」改成可量度結果。這是學習後評估，不是原始預測。	解釋可測試性	說明因素及量度結果
辨認實驗變量	保留分類	A2 → B1 就 A、B、C 的光強度比較，在每個因素的一欄打 ✓。	變量分類	同七因素及三類別
此探究的假設是什麼？	保留	B2 此探究的假設是什麼？ 燈距改變也可能使溫度改變。為甚麼須監測並保持各裝置 25°C？	前提及公平性	保留選項並說明溫度控制

紙本讀尺不等同完整實驗操作能力。紙本分數不可與 VL 原始預測、操作或完成分數直接比較；成效另用兩組共同測驗。

只供教師，請勿派給學生。

逐題配對表 • 6–10

VL 原題	處理方式	新版題目	共同目標	理由
若想知道葉片是否參與水分運輸，你會如何設計比較裝置？	等值改寫	B2 比較光強度選（A／B／C ／ A／D）；比較葉片有無選（B／D ／ A／D）。為甚麼 A／D 不能公平比較葉片有無？	公平比較及對照	指定裝置中辨識比較
包括西芹、葉片、紅色水、燈具、距離及量度位置。每株西芹浸入紅色水 2 cm。 裝置標示／文字設計	補全標示	B2 ① 指長柄，② 指液面，③ 指液面下的浸入段。補全：① 植物部位及內含運水組織；② 尺讀數；③ 浸入深度。	理解裝置與條件	讀圖及控制理由取代自由設計
四個裝置同步運行；每 10 分鐘模擬時間進行一次量度。	靜態化	B2–B4 從 B2 的 0 min 圖及 B3、B4 的 10、20、30 min 圖讀數，填 B4 的表。可翻閱 A 的方法，現在不可閱讀 C 的答案。	辨認讀尺程序	不能等同完整操作能力
你的量度記錄 (0/10/20/30 min)	靜態讀尺	A2 → B2–B4 從 B2 的 0 min 圖及 B3、B4 的 10、20、30 min 圖讀數，填 B4 的表。可翻閱 A 的方法，現在不可閱讀 C 的答案。	讀尺及紀錄	同模型四時間點，先中性示例
計算平均上移速度	保留	A2 → B4 平均上移速度＝(30 min 高度 − 0 min 高度) ÷ 30；保留兩位小數，單位 cm/min。	計算平均速度	同公式及兩位小數

紙本讀尺不等同完整實驗操作能力。紙本分數不可與 VL 原始預測、操作或完成分數直接比較；成效另用兩組共同測驗。

只供教師，請勿派給學生。

逐題配對表 • 11–13

VL 原題	處理方式	新版題目	共同目標	理由
光強度與紅色水跡上移速度	紙本標點	A2 → B5 以自己的計算標出四點。X 軸：光強度（lux）；Y 軸：平均上移速度（cm/min）。A、B、C 為帶葉組，按光強度連出合理趨勢；D 獨立標示，不連入該趨勢。	圖表溝通	相同兩軸，D 獨立比較
當光強度增加時，紅色水跡的平均上移速度通常會 (增加 / 減少 / 沒有明顯改變 / 沒有一致的變化趨勢)。	保留及證據	B5 當光強度增加時，紅色水跡的平均上移速度通常會 (增加 / 減少 / 沒有明顯改變 / 沒有一致的變化趨勢)。 引用 A、B、C 及 B／D 各一組數據支持以上結論。	光強度趨勢	同選項及數據
在相同的 20 cm 光照距離下，裝置B（帶葉）的水跡平均上移速度比裝置D（不帶葉） (快 / 慢 / 相近)。 這個比較支持葉片 (有助水分向上運輸 / 阻止水分向上運輸 / 與水分向上運輸沒有關係) 的推論。	保留	B5 在相同的 20 cm 光照距離下，裝置B（帶葉）的水跡平均上移速度比裝置D（不帶葉） (快 / 慢 / 相近)。 這個比較支持葉片 (有助水分向上運輸 / 阻止水分向上運輸 / 與水分向上運輸沒有關係) 的推論。 引用 A、B、C 及 B／D 各一組數據支持以上結論。	B／D 比較及葉片作用	含原 leafConclusion 題

紙本讀尺不等同完整實驗操作能力。紙本分數不可與 VL 原始預測、操作或完成分數直接比較；成效另用兩組共同測驗。

只供教師，請勿派給學生。

逐題配對表 • 14–15

VL 原題	處理方式	新版題目	共同目標	理由
我們只量度了紅色水跡的高度，沒有量度葉片散失的水汽。以下哪個說法最恰當？(紅色水跡可作為植物吸水及水分向上運輸的線索，不能代表葉片蒸發水分的速度，即蒸騰速率。 / 水跡上移速度就是葉片散失水汽的速率，可直接當作蒸騰速率。 / 只要帶葉組比不帶葉組快，就已完全證明水汽只經氣孔散失。)	保留及界限	B5 → C1 我們只量度了紅色水跡的高度，沒有量度葉片散失的水汽。以下哪個說法最恰當？(紅色水跡可作為植物吸水及水分向上運輸的線索，不能代表葉片蒸發水分的速度，即蒸騰速率。 / 水跡上移速度就是葉片散失水汽的速率，可直接當作蒸騰速率。 / 只要帶葉組比不帶葉組快，就已完全證明水汽只經氣孔散失。) 只有三個光強度點，可否精確推算所有未測光強度的速度？（可以 ／ 不可以）	證據界限	運輸不等於蒸騰；不外推精確曲線
你的原始假說是否獲數據支持？請運用上方「學習重點」的概念，修訂或完善原本的假說解釋，並說明與你的數據有何關係。	改寫	C2 引用 A／B／C 及 B／D 數據，解釋光照、蒸騰及木質部運輸的關係，包括合適條件及證據界限。 選自己一項錯誤或不完整答案，指出原答案並用數據或概念修正。若未發現錯誤，修正「水跡速度就是蒸騰速率」。	概念解釋及修正	引用數據及修正錯誤

紙本讀尺不等同完整實驗操作能力。紙本分數不可與 VL 原始預測、操作或完成分數直接比較；成效另用兩組共同測驗。